초등 3학년

2015년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 34	**2.** 3	**3.** 18
4. ④	**5.** 656	**6.** 31
7. 620	**8.** 3	**9.** 13
10. 900	**11.** 14	**12.** 544
13. 41	**14.** 16	**15.** 288
16. 1	**17.** 5	**18.** 405
19. 24	**20.** 6	**21.** 24
22. 14	**23.** 13	**24.** 160
25. 72		

1. 1 cm=10 mm이므로
3 cm 4 mm=30 mm+4 mm=34 mm입니다.

2. $8\times3=24$ ⇨ $\begin{array}{r}3\\8\overline{)24}\end{array}$

3. 원의 반지름이 9 cm이므로 지름은 $9\times2=18$ (cm)입니다.

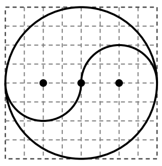
4. 나눗셈에서 나머지는 항상 나누는 수보다 작아야 합니다.
따라서 어떤 수를 7로 나누면 나머지는 7보다 작아야 하므로
④ 8은 나머지가 될 수 없습니다.

5. $\begin{array}{r}{}^{1}\\328\\\times\quad2\\\hline656\end{array}$

6. 검산 (나누는 수)×(몫)+(나머지)=(나뉠 수)
검산을 이용하면
4×7+3=□, □=28+3=31입니다.

7. 31>25>20이므로
가장 큰 수는 31, 가장 작은 수는 20입니다.
⇨ $\begin{array}{r}31\\\times20\\\hline620\end{array}$

8.



⇨ 컴퍼스의 침을 모두 3군데에 꽂아야 합니다.

9. (한 가구가 먹을 수 있는 감의 수)
=39÷3=13(개)

10. 도화지 한 장의 가격이 150원이므로 도화지 6장의 가격은
150×6=900(원)입니다.

11. 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같으므로
(한 변의 길이)=56÷4=14 (cm)입니다.

12. 앞의 수와 뒤의 수를 더한 다음, 두 수의 합에 뒤의 수를 곱하는 규칙입니다.
18◉16 ⇨ 18+16=34, 34×16=544

13. • 3.2는 0.1이 32개입니다. → ㉠=32
• $\frac{1}{9}$이 5개이면 $\frac{5}{9}$입니다. → ㉡=9
⇨ ㉠+㉡=32+9=41

14. 큰 원의 지름은 작은 원의 반지름의 4배입니다.
(작은 원 한 개의 반지름)=(큰 원의 지름)÷4
=64÷4=16 (cm)
[다른 풀이]
(작은 원 한 개의 지름)=64÷2=32 (cm)
⇨ (작은 원 한 개의 반지름)=32÷2=16 (cm)

15. (축구공 1개를 만드는 데 필요한 오각형과 육각형 조각 수의 합)
=12+20=32(개)
⇨ (축구공 9개를 만드는 데 필요한 오각형과 육각형 조각 수의 합)=32×9=288(개)

16. • 숙제를 시작한 시각: 4시 50분 20초
• 숙제를 끝낸 시각:
$\begin{array}{rrr}{}^{1} & {}^{1} & \\ 4시 & 50분 & 20초\\ + & 50분 & 45초\\\hline 5시 & 41분 & 5초\end{array}$
⇨ 숙제를 끝낸 시각은 5시 41분 5초이므로 시계의 초바늘은 숫자 1을 가리킵니다.

17. 93÷7=13 … 2이므로 93개를 남는 것이 없도록 7명에게 똑같이 나누어 주려면 구슬은 적어도 7−2=5(개) 더 있어야 합니다.

18. 629+□=1035라 하면
1035−629=□, □=406입니다.
629+□<1035이려면 □는 406보다 작아야 하므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수 중에서 가장 큰 세 자리 수는 405입니다.

19. 선분 ㄱㄷ의 길이는 왼쪽 원의 반지름과 가운데 원의 지름, 오른쪽 원의 반지름을 더한 길이입니다.
(왼쪽 원의 반지름)=8 cm
(가운데 원의 지름)=5+5=10 (cm)
(오른쪽 원의 반지름)=12÷2=6 (cm)
따라서 선분 ㄱㄷ의 길이는 8+10+6=24 (cm)입니다.

20. 같은 곳에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 걸었으므로 한 시간 동안 벌어진 두 사람 사이의 거리는 두 사람이 각각 한 시간 동안 걸은 거리의 합과 같습니다.

(한 시간 동안 걸었을 때 두 사람 사이의 거리)
=1 km 800 m+2 km 200 m
=3 km 1000 m=4 km

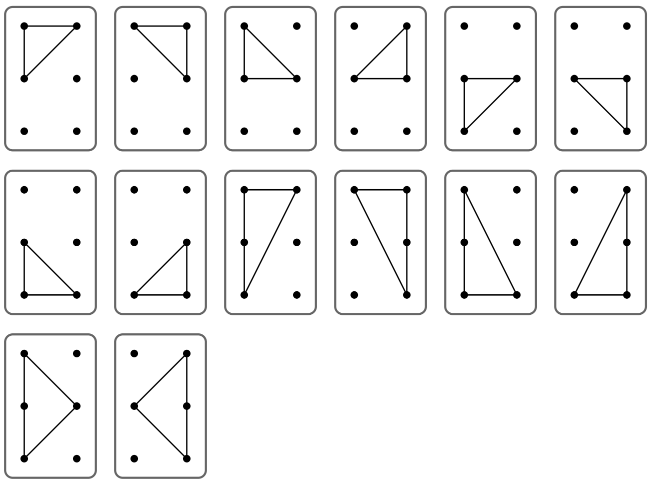
30분 동안 벌어진 두 사람 사이의 거리는 4 km의 반이므로 2 km입니다.

따라서 1시간 30분 동안 걸었을 때 두 사람 사이의 거리는 4 km+2 km=6 km입니다.

21. 풍선 속 전체 공기의 $\frac{1}{13}$만큼이 빠져나왔으므로 남은 공기는 전체의 $\frac{12}{13}$입니다.

$\frac{12}{13}$는 $\frac{1}{13}$의 12배이고, $\frac{1}{13}$만큼이 빠져나오는 데 2초가 걸렸으므로 풍선 속 남은 공기가 모두 빠져나오는 데 2×12=24(초)가 걸립니다.

22.



따라서 그릴 수 있는 직각삼각형은 모두 14개입니다.

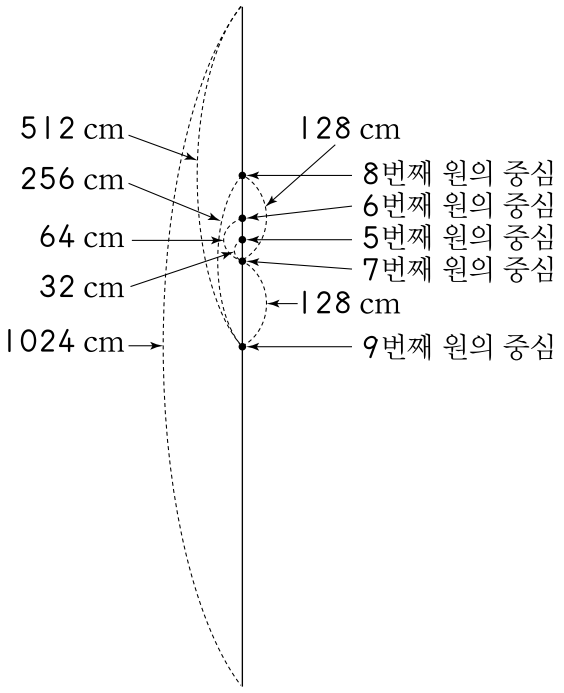
23. ㉠×㉡의 일의 자리 숫자가 2이고 ㉠>㉡이므로
㉠=2이면 ㉡=1, ㉠=4이면 ㉡=3,
㉠=6이면 ㉡=2, ㉠=7이면 ㉡=6,
㉠=8이면 ㉡=4, ㉠=9이면 ㉡=8입니다.

그런데 곱의 십의 자리 숫자가 6이므로 일의 자리에서 올림한 수는 6−2=4입니다.

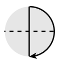
따라서 ㉠×㉡=42이므로 ㉠=7, ㉡=6입니다.
⇨ ㉠+㉡=7+6=13

24. 그린 원은 지름이 4 cm, 8 cm, 16 cm, 32 cm, 64 cm, 128 cm, 256 cm, 512 cm, 1024 cm……로 늘어나는 규칙입니다.

9번째 원의 중심을 지나는 길이가 1024 cm인 선분 위에 9번째, 8번째, 7번째…… 순서로 원의 중심을 표시하면 다음과 같습니다.



⇨ (5번째 원의 중심과 9번째 원의 중심을 이은 선분의 길이)
=(5번째 원의 중심과 7번째 원의 중심을 이은 선분의 길이)
+(7번째 원의 중심과 9번째 원의 중심을 이은 선분의 길이)
=32+128=160 (cm)

25. 주어진 숫자 카드를 와 같이 돌리면
$\boxed{0}$ → $\boxed{0}$, $\boxed{2}$ → $\boxed{2}$, $\boxed{5}$ → $\boxed{5}$, $\boxed{6}$ → $\boxed{9}$, $\boxed{8}$ → $\boxed{8}$, $\boxed{9}$ → $\boxed{6}$이 됩니다.

㉠>㉡이고, ㉠−㉡이 가장 작으려면 ㉠의 백의 자리 숫자와 ㉠의 일의 자리 숫자를 돌려 나온 수와의 차가 가장 작아야 하므로 ㉠의 백의 자리 숫자와 일의 자리 숫자가 될 수 있는 두 수는 6과 5, 9와 8입니다.

㉠	㉡	㉠−㉡
605	509	605−509=96
625	529	625−529=96
685	589	685−589=96
695	569	695−569=126
908	806	908−806=102
928	826	928−826=102
958	856	958−856=102
968	896	968−896=72

따라서 ㉠=968, ㉡=896일 때
㉠−㉡=968−896=72입니다.